

[별표 1]

액화가스 물질별 설비 등의 적용기준

품 명	유엔 번호	선 형	독립형탱 크 C의 요구	화물탱크 환경제어	가스검 지장치	액면계 측장치	응급 처치	특 별 요 건
아세트알데히드 (Acetaldehyde)	1089	2G/ 2P G	-	불활성화	F+ T	C	300	14.4.3, 14.4.4, 17.4.1, 17.6.1
암모니아무수물 (Ammonia, anhydrous)	1005	2G/ 2P G	-	-	T	C	725	14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 17.2.1, 17.13
부타디엔 (Butadiene)	1010	2G/ 2P G	-	-	F	R	310	17.2.2, 17.4.2, 17.4.3, 17.6, 17.8
부탄(Butane)	1011	2G/ 2P G	-	-	F	R	310	
부탄과 프로판혼합물 (Butane-propane mixtures)	1011 1078	2G/ 2P G	-	-	F	R	310	
부틸렌(Butylenes)	1012	2G/ 2P G	-	-	F	R	310	
이산화탄소(Carbon dioxide)	-	3G	필요	-	-	C	-	
염소 (Chlorine)	1017	1G	필요	건조	T	I	740	14.4, 17.3.2, 17.4.1, 17.5, 17.7, 17.9, 17.14
디에틸에테르 * (Diethyl ether)	1155	2G/ 2P G	-	불활성화	F+ T	C	330	14.4.2, 14.4.3, 17.2.6, 17.3.1, 17.6.1, 17.10, 17.11, 17.15
디메틸에테르 (Dimethyl ether)	-	2G/ 2P G	-	-	F+ T	C	-	
디메틸아민 (Dimethylamine)	1032	2G/ 2P G	-	-	F+ T	C	320	14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 17.2.1
에탄(Ethane)	1961	2G	-	-	F	R	310	
염화에틸(Ethyle chloride)	1037	2G/ 2P G	-	-	F+ T	R	340	
에틸렌(Ethylene)	1038	2G	-	-	F	R	310	
산화에틸렌 (Ethylene oxide)	1040	1G	필요	불활성화	F+ T	C	365	14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 14.4.6, 17.2.2, 17.3.2, 17.4.1, 17.5, 17.6.1, 17.16
산화에틸렌과 산화프로필렌의 혼합물(산화에틸 렌의 함유율이 30%질량 이하인 것) * (Ethylene oxide-propylene oxide mixture with ethylene oxide(content of not more than 30% by weight)	2983	2G/ 2P G	-	불활성화	F+ T	C	365	14.4.3, 17.3.1, 17.4.1, 17.6.1, 17.10, 17.11, 17.20
이소프렌 * (Isoprene)	1218	2G/ 2P G	-	-	F	R	310	14.4.3, 17.8, 17.10, 17.12
이소프로필아민 * (Isopropylamine)	1221	2G/ 2P G	-	-	F+ T	R	310	14.2.2, 14.4.3, 17.2.4, 17.10, 17.11, 17.12, 17.17
메탄(LNG) (Methane)	1972	2G	-	-	F	C	620	

품 명	유엔 번호	선 형	독립형 크 C의 요구	화물탱크 환경제어	가스검 지장치	액면계 측장치	응급 처치	특 별 요 건
메틸아세틸렌과 프로파디엔의혼합물 (Methyl acetylene-propadiene mixtures)	1060	2G/ 2P G	-	-	F	R	310	17.18
브롬화 메틸 (Methyl bromide)	1062	1G	필요	-	F+ T	C	345	14.4, 17.2.3, 17.3.2, 17.4.4, 17.5, 17.9
염화메틸(Methyl chloride)	1063	2G/ 2P G	-	-	F+ T	C	340	17.2.3
모노메틸아민 * (Monomethylamine)	1036	2G/ 2P G	-	-	F+ T	C	320	14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 17.2.1, 17.3.1, 17.10, 17.11, 17.12, 17.17
질소(Nitrogen)	2040	3G	-	-	O	C	620	17.19
펜탄(모든 이성질체) * (Pentanes(all isomers))	1265	2G/ 2P G	-	-	F	R	310	14.4.4, 17.10, 17.12
펜텐(모든 이성질체) * (Pentene(all isomers))	1265	2G/ 2P G	-	-	F	R	310	14.4.4, 17.10, 17.12
프로판(Propane)	1978	2G/ 2P G	-	-	F	R	310	
프로필렌(Propylene)	1077	2G/ 2P G	-	-	F	R	310	
산화프로필렌 * (Propylene oxide)	1280	2G/ 2P G	-	불활성화	F+ T	C	365	14.4.3, 17.3.1, 17.4.1, 17.6.1, 17.10, 17.11, 17.20
냉매가스(Refrigerant gases)	-	3G	-	-	-	R	350	
이산화황 (Sulphur dioxide)	1079	1G	필요	건조	T	C	635	14.4, 17.32, 17.4.1, 17.5, 17.7, 17.9
염화비닐(Vinyl chloride)	1086	2G/ 2P G	-	-	F+ T	C	340	14.4.2, 14.4.3, 17.2.2, 17.2.3, 17.3.1, 17.6, 17.21
비닐에틸에테르 * (Vinyl ethyl ether)	1302	2G/ 2P G	-	불활성화	F+ T	C	330	14.4.2, 14.4.3, 17.2.2, 17.31, 17.6.1, 17.8, 17.10, 17.11, 17.15
염화비닐리덴 * (Binylidene chloride)	1303	2G/ 2P G	-	불활성화	F+ T	R	340	14.4.2, 14.4.3, 17.2.5, 17.6.1, 17.8, 17.10 17.11
기타의 액화가스 물질	-	해양수산부장관이 인정한 것						

[비 고]

1. 선형란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. 1G는 [별표1]의 선형란에 1G로 표시된 화물을 운송하고자 하는 가스운반선으로서 화물의 누설을 방지하기 위하여 최고의 예방조치가 요구되는

1G형선을 말한다.

나. 2G는 [별표1]의 선형란에 2G로 표시된 화물을 운송하고자 하는 가스운반선으로서 화물의 누설을 방지하기 위하여 고도의 예방조치가 요구되는 2G형선을 말한다.

다. 2PG는 [별표 1]의 선형란에 2PG로 표시된 화물을 운송하고자 하는 가스운반선으로서 최대허용 설정압력이 0.7메가파스칼 이상 및 화물격납설비의 설계온도가 섭씨 영하 55도 이상에서 설계된 제46조제2항의 독립형 탱크에 의해 화물을 운송하는 2PG형선을 말한다. 길이 150미터를 초과하는 이와 같은 선박은 2G형 선박으로 본다.

라. 3G는 [별표1]의 화물의 누설을 방지하기 위하여 보통의 예방조치를 필요로 하는 것으로 표시된 화물을 운송하고자 하는 가스운반선으로 3G형선을 말한다.

마. 2G형선에 의하여 운송할 수 있는 화물은 1G형선에 의하여 운송할 수 있다.

바. 3G형선에 의하여 운송할 수 있는 화물은 1G형선 또는 2G형선에 의하여 운송할 수 있다.

2. 가스검지장치란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. F는 인화성가스 검지장치를 설치하는 것을 말한다.

나. T는 독성가스 검지장치를 설치하는 것을 말한다.

다. O는 산소농도계를 설치하는 것을 말한다.

라. F+T는 인화성 및 독성가스 검지장치를 설치하는 것을 말한다.

3. 액면계측장치란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. I는 제73조제1항제1호에 따른 밀폐식 계측장치를 설치하는 것을 말한다.

나. C는 제73조제1항제1호 또는 제2호에 따른 밀폐식 또는 관통밀폐식 계측장치를 설치하는 것을 말한다.

다. R는 제73조제1항제1호, 제2호 또는 제3호에 따른 밀폐식, 관통밀폐식 또는 제한식 계측장치를 설치하는 것을 말한다.

4. 품명중 냉매가스는 다음에 표시하는 비독성 또한 비인화성가스를 말한다.

- 디클로로디플루오로메탄(1028)

- 디클로로모노플루오로메탄(1029)

- 디클로로테트라플로오로에탄(1958)

- 모노클로로디플루오로메탄(1018)

- 모노클로로테트라플루오로에탄(1021)

- 모노클로로트리플루오로메탄(1022)

5. 응급처치구분란은 국제해사기구가 채택한 국제해상위험물규칙(IMDG Code)의 부록에 수록된 응급처치요령표(MFAG Table)를 말한다.

6. 특별요건란의 번호는 [부록 1]의 번호를 적용한다.
7. * 표시 화물은 [별표5]에도 포함되어 있음.

[부록 1] 특별 요건(별표 1의 비고 6 관련)

1 일반 사항

1.6 정 의

- 1.6.5 "너비(B)"라 함은 선박의 중앙에 있어서 금속외판을 갖는 선박에서는 늑골의 외면에서 외면까지, 금속 이외의 재료의 외판을 갖는 선박에서는 선체의 외면에서 외면까지 측정한 최대 수평거리를 말한다.
- 1.6.20 "독립"이라 함은, 예를 들면, 한개의 관장치 또는 벤트장치가 다른 동일한 장치와 절대로 접속하지 않고 또한 기타 장치와의 접속을 가능하게 하는 어떠한 방법도 잠재적으로 갖지 아니하는 상태를 말한다.
- 1.6.32 "분리"라 함은, 예를 들면, 한개의 화물관장치 또는 화물벤트장치가 다른 화물관장치 또는 화물벤트장치와 접속하지 아니하는 상태를 말한다. 이 분리되는 설계 또는 작동방법에 따라 이루어질 수 있다. 작동방법은 화물탱크 내에 사용하여서는 아니되며 또한 다음 방식 중 어느 것에 따라야 한다.
 - (1) 짧은 관 또는 밸브를 떼어내고 관 끝에 맹판을 시공한다.
 - (2) 2개의 스펙터클(Spectacle) 플랜지를 직렬로 배치하고 이들 2개의 스펙터클 플랜지 사이에 관내의 누설을 탐지하기 위한 장치를 설치한다.

14 인신보호

14.2 안전 장구

14.2.1 가스가 가득찬 구획에 사람이 들어가서 작업하기 위하여 제40조제1항에 규정하는 장구에 추가하여 완전히 갖추어진 2조 이상의 충분한 수의 안전 장구를 비치해야 한다.

14.4 개개의 화물에 대한 인신보호규정

14.4.3 적합하게 표시된 정화샤워 및 세면기는 갑판상의 편리한 장소에서 사용할 수 있어야 하며 또한 어떠한 주위환경에서도 조작이 가능해야 한다.

14.4.5 해양수산물관청이 인정하는 바에 따라 설계되고 장비된 거주구역 내에 하나의 구획을 설치하여 화물의 대량방출의 영향으로부터 승무원을 보호해야 한다.

17 특별 규정

17.2 구조재료

통상 사용 중 화물에 노출될 가능성이 있는 재료는 가스의 부식반응에 견딜 수 있어야 한다. 또한 화물탱크 및 부속관장치, 밸브, 장비품 및 의장품의 구조재료로서 다음의 재료는 [별표 1]의 특별요건란에 정하는 화물에 사용하여서는 아니된다 :

- 17.2.1 수은, 동이나 동합금 및 아연 ;
- 17.2.2 동, 은, 수은, 마그네슘 및 기타의 금속아세틸리드 ;
- 17.2.3 알루미늄 및 알루미늄합금 ;
- 17.2.4 동, 동합금, 아연 또는 아연 도금강 ;
- 17.2.5 알루미늄 또는 동이나 이들의 합금 ;
- 17.2.6 동 및 1% 이상의 동을 함유하는 동합금.

17.3 독립형 탱크

17.3.1 화물은 독립형탱크로만 운반되어야 한다.

17.3.2 화물은 독립형탱크 형식 C로 운송해야 하며, 본 부록의 제17항에 정하는 특히 위험성이 높은 화물은 보일오프가스를 처리하기 위한 어떠한 장치를 설치한 경우에도 화물격납설비는 고온측의 설계 주위온도에서 화물의 증기압에 견디는 것이어야 한다. 화물탱크의 설계압력은 모두 봉입압력 및 압력식 양하의 압력을 고려해야 한다.

17.4 냉각장치

17.4.1 냉각장치는 제67조 제1항 제2호에 정하는 간접방식을 사용해야 한다.

17.4.2 위험한 과산화물을 용이하게 생성하는 화물은 운송하는 선박에서는 재응축한 화물이 중합하는 액의 정체가 생기지 아니하도록 해야 한다. 이것은 다음 어느 하나의 방법으로 행할 수 있다 :

- (1) 화물탱크 내에 응축기를 비치하는 제67조 제1항 제2호에 정하는 간접식의 사용 ;
- (2) 제67조 제1항 제1호 및 제3호에 정하는 직접 또는 혼합식의 사용 또는 화물탱크의 외부에 응축기를 비치한 제67조 제1항 제2호에 정하는 간접식의 사용 또한 어떠한 장소에 있어서도 액이 모이는 것을 피하도록 설계된 응축장치의 사용.

이것이 불가능할 경우에는 그 장소의 상방으로부터 중합 방지제를 첨가해야 한다.

17.4.3 밸러스트항해(공선(空船) 또는 화물을 소량만 적재한 상태에서 항해)를 사이에 두고 17.4.2와 같은 화물을 연속하여 운송하는 선박에서는 밸러스트항해 이전에 중합방지 처리가 되지 아니한 잔액을 제거해야 한다.

다른 화물을 연속하여 운송하는 경우 재액화장치는 다른 화물을 적재하기 전에 완전히 배출하고 치환해야 한다.

치환작업은 불활성가스 또는 적합성이 있을 경우에는 이와 다른 화물증기를 사용해야 한다. 실시단계에는 선박의 장치 중에 중합체 또는 과산화물이 축적되지 아니하도록 해야 한다.

17.5 갑판 화물관

지름이 75mm를 넘는 화물관장치의 모든 맞대기용접 이음부는 100%의 방사선 시험을 해야 한다.

17.6 증기 공간으로부터의 공기의 제거

공기는 적하전에 화물탱크 및 부속된 관장치로부터 공기를 제거하고 또한 적하중 및 그 후에 다음 중 어느 하나의 방법에 의하여 공기의 침입을 배제해야 한다 :

- (1) 정압을 유지하기 위한 불활성가스의 도입. 불활성가스의 저장 또는 제조 용량은 통상의 사용상태에서의 필요량 및 도출밸브로부터의 누설량을 충분히 중단시킬 수 있어야 한다. 불활성가스 중의 산소함유량은 용적의 0.2%를 넘어서는 아니된다 ;
- (2) 항상 정압을 유지하는 화물온도의 제어.

17.7 습도제어

불연성으로서 물과 혼합하여 부식 또는 기타의 위험한 반응을 일으킬 우려가 있는 가스의 경우, 습도제어를 위하여 화물탱크는 적하전에 건조시켜야 하며, 또한 양하중에는 화물탱크의 부압을 방지하기 위하여 건조공기 또는 화물증기를 공급해야 한다. 이 건조공기는 대기압에서의 노점이 -45°C 이하의 공기로 해야 한다.

17.8 중합방지

항해 중의 어떠한 경우에도 화물의 중합을 방지하도록 충분히 고려되어야 한다. 선박에는 화물의 제조자가 발행하는 다음 사항을 기재한 증서를 비치해야 한다:

- (1) 첨가해야 할 중합방지제의 명칭 및 양;
- (2) 중합방지제를 첨가한 일자 및 일반적으로 예상되는 유효기간;
- (3) 중합방지제에 영향을 미치는 온도제한;
- (4) 중합방지제의 유효기간을 초과하는 항해기간중의 조치방법.

17.9 고정식 독성가스 탐지장치

가스 채취관은 가스 안전장소에 설치하거나 관통시켜서는 아니된다.

제81조 제1항에 정하는 경보장치는 가스농도가 한계치에 도달한 경우 작동하는 것이어야 한다.

17.10 벤트 출구단의 플레임 스크린(화염을 막는 장치)

화물탱크 벤트 출구단에는 이 장에 관련된 화물을 수송하는 경우 용이하게 교환할 수 있고 또한 효과적인 플레임 스크린 또는 승인된 안전 관두(Safety heads)를 비치해야 한다. 플레임 스크린 및 안전관두의 설계상 화물증기의 동결(Freezing) 또는 악천후 조건하에서의 착빙(Icing)에 의한 이들 장치의 폐쇄의 가능성에 주의해야 한다. 통상의 보호 스크린은 플레임 스크린을 제거한 후에 설치해야 한다.

17.11 각 탱크의 최대 허용 화물량

본 부록 제17항에 관련된 화물을 수송하는 경우 화물량은 1탱크당 $3,000\text{ m}^3$ 를 넘을 수 없다.

17.12 수중형 전동 화물펌프

수중형 전동기 구동펌프를 설치한 화물창의 증기공간은 인화성액체를 적하하기 전, 운송중 및 양하중 양(+)의 압력으로 불활성화 해야 한다.

17.13 암모니아

- 17.13.1 암모니아(무수물)는 탄소망간강 또는 니켈강으로 만든 용기 또는 제조 설비에 응력부식 균열을 발생시킬 수 있다. 이 균열 발생의 위험성을 최소화하기 위하여 17.13.2 내지 17.13.8의 규정의 대책을 적절히 따라야 한다.
- 17.13.2 탄소망간강이 사용되는 화물탱크, 제조용 압력용기 및 화물용 관장치는 규격 최소 항복응력이 355N/mm²를 초과하지 않고 실제 항복응력이 440N/mm²를 초과하지 않는 세립강(細粒鋼)으로 만들어야 한다. 다음의 구조적 또는 조작상의 대책 중 하나에 따라야 한다:
- (1) 규격최소 인장강도가 440N/mm²를 초과하지 아니하는 낮은 강도의 재료를 사용해야 한다.
 - (2) 화물탱크 등은 용접 후 응력제거 열처리를 해야 한다.
 - (3) 운송시의 온도는 -33℃의 비등점에 가까운 온도를 최대한 유지해야 하며 어떠한 경우에도 -20℃를 초과하여서는 아니된다.
 - (4) 암모니아는 0.1%w/w 이상의 수분을 함유해야 한다.
- 17.13.3 높은 항복응력을 가지는 탄소망간강이 17.13.2의 규정에도 불구하고 사용될 경우 완성된 화물탱크 및 관장치 등은 용접 후 응력제거 열처리를 실시해야 한다.
- 17.13.4 냉동설비 응축부의 제조용 압력용기 및 관장치는 17.13.1에 규정한 재료를 사용할 경우 용접후 응력제거 열처리를 실시해야 한다.
- 17.13.5 용접봉의 인장강도와 허용응력의 특성은 최소 실제의 수치로서 탱크 또는 관장치 재료의 특성보다 커야 한다.
- 17.13.6 5%를 초과하는 니켈을 갖는 니켈강과 17.13.2 및 17.13.3의 요건에 적합치 않은 탄소망간강은 암모니아의 응력부식 균열에 영향을 받기 쉬우므로 이 제품의 운송용 용기 및 관장치로 사용하여서는 아니된다.
- 17.13.7 5% 이하의 니켈을 갖는 니켈강은 운송온도를 17.13.2(3)의 규정에 따른다면 사용할 수 있다.
- 17.13.8 암모니아의 응력부식 균열의 위험성을 최소화하기 위하여 2.5 ppm/w/w 미만의 용해산소량을 유지할 것을 권장한다. 이를 위한 최상의 방법은 다음 표에 운송온도 T의 함수로서 주어지는 값보다 작은 암모니아액을 탱크에 넣기 전에 탱크내의 평균산소량을 감소시키는 것이다.

운송온도 T(℃)	O ₂ (% v/v)
-30 이하	0.90
-20	0.50
-10	0.28
0	0.16
10	0.10
20	0.05
30	0.03

중간온도의 산소 %는 보간법으로 구한다.

17.14 염 소

17.14.1 화물격납설비

- (1) 개개의 탱크의 용량이 600m³를 넘어서는 아니되며, 화물탱크의 합계 용량은 1,200m³이하여야 한다.
- (2) 탱크의 설계증기압은 13.5bar 이상이어야 한다. 또 17.3.2의 규정도 참조해야 한다.
- (3) 상갑판상의 탱크 돌출부는 복사열에 대하여 보호되어야 한다.
이 보호장치는 화재로 파괴되지 아니하는 것이어야 한다.
- (4) 탱크에는 2개의 도출밸브를 설치해야 한다. 탱크와 도출밸브 사이에는 적당한 재료를 가진 파열판을 설치해야 한다. 이 파열판의 파열압력은 최소 13.5bar 이상인 탱크의 설계 증기압으로 설정되어 있는 도출밸브가 개방하는 압력보다 1bar 낮은 값이어야 한다. 파열판과 압력도출 밸브 사이의 스페이스는 엑세스 플로우밸브를 거쳐 압력계 및 가스탐지기에 연결되어야 한다. 통상 사용상태에 있어서 이 스페이스는 대기압 또는 대기압 부근의 압력으로 유지되어야 한다.
- (5) 도출밸브의 배출구는 선내 및 주위환경에 대한 위험이 최소가 되도록 배치해야 한다. 도출밸브로부터의 누설은 가능한 한 가스농도를 감소시키는 흡수장치를 통해야 한다. 도출밸브의 배기관은 선박의 선수부 전단의 갑판 위치에서 선외로 배출하도록 배치해야 하며 또한 한쪽 현의 배기관이 항상 열려 있도록 기계적 연동장치로 좌현 또는 우현측의 어느 것이든지 선택할 수 있는 설비를 해야 한다.
- (6) 해양수산관청은 염소를 해양수산관청이 정한 최대압력의 상태가 되도록 냉각하여 운송할 것을 요구할 수 있다.

17.14.2 화물관장장치

- (1) 화물의 양하는 육상으로부터의 염소가스, 건조공기나 기타 인정할 수 있는 가스 또는 완전 잠수형펌프에 의하여 이루어져야 한다. 양하중의 탱크 내 증기부의 압력은 10.5bar를 넘어서는 않된다. 선내에 화물 양하용 압축기를 설치하는 것은 인정되지 않는다.
- (2) 화물관장치의 설계압력은 21bar 이상이어야 한다. 화물관의 안지름은 100mm이하이어야 한다. 관장치의 열에 의한 변형의 보상 방법으로서는 굽힘관만이 인정된다.
플랜지이음의 사용은 최소한으로 제한하고 또 사용할 경우에는 흡이음의 맞대기 용접식 플랜지의 것이어야 한다.
- (3) 화물관장치의 도출밸브는 흡수장치에 유도해야 한다.

17.14.3 재 료

- (1) 화물탱크 및 화물관장치는 화물 및 온도가 보다 높은 운송조건에서도 -40°C 의 온도에 적합한 강재로 만들어져야 한다.
- (2) 탱크는 열처리에 의한 응력제거를 해야 하며 기계적인 응력제거는 이와 동등한 것으로 인정하지 아니한다.

17.14.4 각종 장치-안전설비

- (1) 선박에는 화물관장치와 화물탱크에 연결되는 염소 제거장치를 설치해야 한다. 제거장치는 적절한 제거속도로서 합계 화물용량의 적어도 2%를 중화할 수 있어야 한다.
- (2) 화물탱크를 가스를 제거하는 경우 대기에 화물증기를 방출하여서는 않된다.
- (3) 가스탐지장치는 용적비 1ppm의 염소 농도를 검출할 수 있어야 한다. 흡입단은 다음에 정하는 바에 따라 배치해야 한다.
 - (가) 화물창구역의 밑바닥 부근 ;
 - (나) 안전밸브로부터 유도되는 관내 ;
 - (다) 가스 흡수장치의 배출구 ;
 - (라) 거주구역, 업무구역, 제어구역 및 기관구역의 통풍장치의 공기 흡입구 ;
 - (마) 화물구역의 전단, 중앙부 및 후단(화물의 하역 및 가스프리시에만 사용함).
 가스장치는 5ppm의 설정점에서 보고 들을 수 있는 경보를 알리는 것 이어야 한다.
- (4) 각 화물탱크에는 10.5bar의 압력에서 가청경보를 알리는 고압 경보장치를 설치해야 한다.

17.14.5 인신보호

제16절에 규정하는 외에 다음의 규정에도 적합해야 한다 :

- (1) 14.4.5에 규정하는 폐쇄구역은 개방갑판 및 거주구역으로부터 쉽고 빨리 접근할 수 있고 가스의 침입을 방지하기 위하여 신속히 밀폐되어야 한다. 갑판 및 다른 거주구역에서 폐쇄구역에의 통행은 에어록을 통하여 이루어지는 것이어야 한다. 이 구역은 선박의 전 승무원이 거주하는데 충분한 크기로 하고 또한, 이 구역에는 4시간 이상 승무원이 거주하는데 충분한 신선한 공기를 공급할 수 있는 장치를 비치해야 한다.

14.4.3의 규정에서 요구하는 제오샤워(오염을 제거하기 위한 샤워 장치)의 하나는 이 구역에 통행하기 위한 에어록의 부근에 배치해야 한다.

- (2) 선내에는 압축기 및 공기병의 충전에 필요한 장치를 비치해야 한다.

- (3) (1)호에 정하는 폐쇄구역에는 산소치료기구를 1조 비치해야 한다.

17.14.6 화물탱크의 적재제한

- (1) 제100조 제2호에서 인정되는 기준온도의 참작은 염소에 적용하여서는 아니된다.

- (2) 적하 후의 화물탱크내 증기공간의 염소가스 농도는 용적비 80% 이상이어야 한다.

17.15 디에틸 에테르/비닐 에틸 에테르

17.15.1 화물은 디프웰 펌프 또는 유압구동의 잠수펌프에 의하여서만 양하해야 한다.

이들의 펌프는 축 글랜드에 대한 액체압력을 피하도록 설계된 형식의 것이어야 한다.

17.15.2 불활성가스에 의한 치환은 화물장치가 예정된 압력으로 설계되어 있을 경우 독립형 탱크형식 C로부터의 양하에 사용할 수 있다.

17.16 산화에틸렌

17.16.1 산화에틸렌의 운송에 대하여는 17.20의 규정을 적용하고 다음 규정은 보충 또는 완화규정으로 적용한다.

17.16.2 갑판탱크는 산화에틸렌의 운송에 사용해서는 안된다.

17.16.3 스테인리스강 416, 442 및 주철은 산화에틸렌 화물 격납설비 및 배관장치에 사용하여서는 안된다.

17.16.4 적하전에 탱크를 완전하고도 유효하게 청소하고, 탱크 및 관련배관에는 이전의 화물의 흔적을 없애야 한다. 다만, 이전 화물이 산화에틸렌, 산화프로필렌 또는 이들 혼합물로 있는 경우는 제외한다.

스테인리스강 이외에 연강재 탱크 내에 암모니아가 있는 경우는 특별한

주의를 요한다.

- 17.16.5 산화에틸렌은 디프웰 펌프 또는 불활성가스장치에 의한 것으로만 양해야 한다. 펌프의 배치는 17.20.5 (3)에 적합해야 한다.
- 17.16.6 산화에틸렌은 냉각상태로만 운송하고 30℃ 미만의 온도를 유지해야 한다.
- 17.16.7 압력도출밸브는 5.5bar(게이지압력) 이상 압력으로 설정해야 한다. 최대설정압력은 해운관청에 특별히 승인을 받아야 한다.
- 17.16.8 17.20.15에 규정된 질소가스의 보호 패딩은 화물탱크의 가스구역의 질소의 농도가 항상 용적의 45%보다 작아서는 안된다.
- 17.16.9 적하 전과 화물탱크가 에틸렌 옥사이드의 액체 및 기체상태를 내용물로 할때는 항상 화물탱크는 질소로 불활성화해야 한다.
- 17.16.10 17.20.17 및 제37조에 의해 요구된 물분무장치는 화물격납설비를 포함하여 화재시 자동으로 작동되어야 한다.
- 17.16.11 투하설비는 제어할 수 없는 자기반응 사고 시 에틸렌옥사이드의 비상 배출을 하기 위해 설치되어야 한다.

71.17 이소프로필아민 및 모노에칠아민

1.6.32에 규정된 바에 따라 관장치를 설치해야 한다.

17.18 메틸 아세틸렌-프로파디엔 혼합물

17.18.1 메틸 아세틸렌-프로파디엔 혼합물은 수송을 위하여 적절하게 안정화되어야 한다. 또한, 냉각 중의 온도 및 압력의 상한치는 혼합물에 따라 정해야 한다.

17.18.2 안정화된 조성 한도의 허용 예 :

(1) 혼합물 1

- (가) 최대의 메틸 아세틸렌에 대한 프로파디엔의 질량비가 3 : 1 ;
- (나) 메틸 아세틸렌 및 프로파디엔의 양쪽을 혼합한 농도의 최대치가 65몰 퍼센트 ;
- (다) 프로판, 부탄 및 이소 부탄을 혼합한 농도의 최소치가 24몰 퍼센트이고 또 적어도 몰기준으로 그 ⅓은 부탄류이고 ⅓이 프로판일 것 ;
- (라) 프로필렌 및 부타디엔을 혼합한 농도의 최대치가 10몰 퍼센트.

(2) 혼합물 2

- (가) 메틸 아세틸렌 및 프로파디엔을 혼합한 농도의 최대치가 30몰 퍼센트 ;
- (나) 메틸 아세틸렌의 농도의 최대치가 20몰 퍼센트 ;

- (다) 프로파디엔의 농도의 최대치가 20몰 퍼센트 ;
- (라) 프로필렌의 농도의 최대치가 45몰 퍼센트 ;
- (마) 부타디엔 및 브틸렌류를 혼합한 농도의 최대치가 2몰 퍼센트 ;
- (바) 포화 C₄ 탄화수소의 농도의 최소치가 4몰 퍼센트 ;
- (사) 프로판의 농도의 최소치가 25몰 퍼센트.

17.18.3 기타의 조성은 그 혼합물의 안전성을 해운관청에 제시하고 승인되었을 경우 인정된다.

17.18.4 메틸 아세틸렌-프로파디엔 혼합물을 운송하는 선박은 제67조 제1항 제2호에 정한 간접식 냉각장치를 비치해야 한다. 이에 대신하여 간접냉각장치를 비치하지 아니한 선박은 조성에 따른 압력 및 온도 제한 하에서 직접 증기 압축의 냉각장치를 사용할 수 있다.

17.18.2의 조성은 다음의 상태로 해야 한다 :

- (1) 운전 중의 증기의 온도 60℃ 이상 및 증기의 게이지압력 17.5bar를 넘지 아니하고 또한 압축기를 연속하여 운전하고 있는 동안에 그 속에 증기가 체류하지 아니하는 압축기.
- (2) 각 압축 단계로부터의 배출관 또는 왕복형압축기의 같은 단계에서의 각 실린더는 다음의 것을 비치해야 한다 :
 - (가) 60℃ 이하의 설정온도에서 작동하는 2개의 차단스위치 ;
 - (나) 17.5bar 이하에서 작동하는 설정압력의 차단스위치 ;
 - (다) 18.0bar 이하에서 도출하도록 설정한 도출밸브.
- (3) 17.18.4(2)(다)에서 요구되는 도출밸브는 다음에 적합한 마스트로 통기해야 하며, 압축기의 흡입관으로 도출해서는 안된다 :
 - (가) 화물탱크에 장비되는 각 압력도출밸브의 배기는 벤트장치에 유도해야 한다. 이 벤트장치는 가스를 상방으로 방출하고 해당 장치내에 물 또는 눈이 들어갈 염려가 없는 구조로 해야 한다. 벤트출입구의 높이는 노출갑판상 B/3 또는 6m 중 큰 것 이상으로 하고 작업구역 및 전후부 통행로상 6m 이상으로 해야 한다.
 - (나) 화물탱크의 압력도출밸브의 벤트출구는 가장 가까운 공기흡입구 또는 거주구역, 업무구역 및 제어장소 또는 기타의 가스안전구역에의 개구로부터 적어도 B 또는 25m 중 작은 것 이상의 거리에 설치해야 한다. 선박의 길이가 90m 미만인 경우 해운관청은 보다 작은 값을 인정할 수 있다. 화물격납설비에 연결된 기타의 모든 벤트의 출구는 가장 가까운 공기 흡입구 또는 거주구역, 업무구역 및 제어장소 또는 기타의 가스안전장소의 개구로부터 적어도 10m의 거리에 설치해야 한다.
 - (다) 벤트관장치에는 액체가 고일 염려가 있는 장소에 드레인 배출설비

를 해야 한다. 압력도출밸브 및 관장치는 어떠한 경우에도 압력도출밸브의 내부 또는 그 부근에 액체가 고이지 아니하도록 배치해야 한다.

(라) 벤트의 출구에는 이물질의 침입을 방지하기 위하여 적절한 보호망을 설치해야 한다.

(4) 고압스위치 또는 고온스위치가 작동하였을 경우의 화물 제어장소 및 조타실에서의 들을 수 있는 경보기.

17.18.5 화물 냉각장치를 포함한 메틸 아세틸렌-프로파디엔 혼합물을 적재하는 탱크의 관장치는 기타 탱크의 관 및 냉각장치로부터 완전히 분리되어야 한다. 메틸 아세틸렌-프로파디엔 혼합물을 적재하는 탱크의 관장치가 독립되어 있지 아니할 경우, 요구되는 관장치의 분리는 그 장소에 스프피스, 밸브 또는 기타 관 요소를 제거하고 맹 플랜지를 부착시켜야 한다. 모든 액체, 증기, 벤트장치 및 통상의 불활성가스 공급관 장치와 같이 접촉할 염려가 있는 기타의 연결부는 분리되어야 한다.

17.19 질 소

구조재료 및 방열재 등과 같은 보조적인 의장품은 화물장치의 각 부가 저온으로 되기 때문에 응축 및 농축에 의한 높은 산소농도의 영향에 견딜 수 있어야 한다.

응축이 생길 염려가 있는 장소에는 통기에 대하여 고산소분위기층이 형성되지 아니하도록 충분한 고려를 해야 한다.

17.20 산화프로필렌 및 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물(중량비 30% 이하의 산화에틸렌을 혼합한 것)

17.20.1 이 규정에 따라 운송하는 제품은 아세틸렌을 포함하지 않아야 한다.

17.20.2 (1) 화물탱크가 완전히 세정되지 아니한 경우 이 제품들과 중합 접촉반응하는 것으로 알려진 다음과 같은 화물을 전에 운반하였던 탱크는 운송하여서는 안된다 :

(가) 무수 암모니아 및 암모니아수용액 ;

(나) 아민류 및 아민용액 ;

(다) 산화성 물질(예를 들면 염소).

(2) 적하 전에 전회의 화물이 산화프로필렌 또는 산화에틸렌과 산화프로필렌의 혼합물인 경우를 제외하고 탱크 및 관련 배관으로부터 전회 화물의 모든 적재를 제거하기 위하여 탱크를 완전하고 실효있게 세정해야 한다.

스테인리스강 이외의 강재탱크로서 암모니아를 운송할 경우에는 특별

히 주의해야 한다.

- (3) 어떠한 경우에 있어서도 이 제품들의 존재로 인하여 위험한 상태를 일으킬 염려가 있는 산 또는 알칼리성 물질의 잔재가 남아 있지 아니한 것을 확인하기 위하여 적절한 시험 및 검사를 하고 탱크 및 관련장치 내의 세정효과를 확인해야 한다.

- (4) 탱크는 녹의 침전물을 포함한 불순물 및 육안으로 볼 수 있는 구조결함의 제거를 확실히 하기 위하여 이 제품들의 적재 전에 검사되어야 한다.

화물탱크가 계속해서 이 제품들을 수송하는 경우 검사는 2년을 넘지 아니하는 간격으로 실시해야 한다.

- (5) 이 제품들을 수송하는 탱크는 강 또는 스테인리스강재의 것이어야 한다.

- (6) 이 제품들을 적재한 탱크는 탱크 및 관련배관장치를 세정 또는 퍼징에 의하여 철저히 세척한 후 다른 화물의 적재에 사용될 수 있다.

- 17.20.3 (1) 모든 밸브, 플랜지 및 부속장치는 이 제품들의 사용에 적합한 형식의 것으로 강, 스테인리스강 또는 해양수산물관청에 의하여 승인된 재질로 제조되어야 한다.

승인을 받기 위하여 제조 전에 모든 재료의 화학성분을 해양수산물관청에 제출해야 한다. 밸브의 디스크 또는 디스크 표면, 밸브시트 및 기타의 마모부분은 크롬을 11% 이상 포함하는 스테인리스 강재의 것이어야 한다.

- (2) 개스킷은 이 제품들의 자연 발화온도를 저하시키든가, 산화프로필렌과 반응 또는 용해하지 아니하는 재료로서 또한 내화성 및 충분한 기계적 강도를 가지는 재료로서 제작되어야 한다. 물질과의 접촉면은 폴리테트라플루오르에틸렌(PTFE) 또는 그것과 동등한 불활성 안전도를 가진 재료이어야 한다.

해양수산물관청은 나선형으로 감긴 PTFE 또는 같은 종류의 불소를 화합시킨 폴리머를 코팅한 것을 인정할 수 있다.

- (3) 방열재 및 패킹을 사용할 경우에는 이 제품들의 자연발화온도를 저하시키든지, 산화프로필렌과 반응하든지 또는 용해하지 아니하는 재료로 해야 한다.

- (4) 다음의 재료는 이 제품들의 격납설비에 있어서 패킹 개스킷 및 이와 유사한 사용목적에는 일반적으로 적절하지 않으며 또한 해양수산물관청의 승인을 받기 전에 시험할 필요가 있다. :

- (가) 이 제품들과 접촉하는 것에 대하여 네오프렌 또는 천연고무 ;
- (나) 석면 또는 석면류의 결합물 ;

(다) 석면과 같은 마그네슘 산화물을 함유하는 재료.

17.20.4 주입 및 배출관은 탱크저부 또는 모든 흡입웰 밑바닥에서 100mm 까지 연장해야 한다.

17.20.5 (1) 이 제품들은 대기중에 탱크의 벤트가 되지 않는 방법으로 하역되어야 한다. 탱크에 적하 중에 증기를 욱상으로 환류시키는 경우 이 제품들의 격납장치에 결합된 증기 환류장치는 다른 격납장치로부터 독립시켜야 한다.

(2) 양하작업중 화물탱크의 압력은 0.07bar 이상으로 유지해야 한다.

(3) 화물은 디프웰 펌프, 유압작동 잠수펌프 또는 불활성가스 치환법만에 의하여 양하가 허용된다. 각 화물펌프는 펌프로부터의 양하관이 폐쇄 또는 다른 방법으로 봉쇄된 경우 이 제품들이 심하게 발열하지 아니하도록 배치해야 한다.

17.20.6 이 제품들을 수송하는 탱크는 다른 물질을 수송하는 탱크로부터 독립하여 환기되어야 한다. 탱크를 대기 중에 개방하는 일 없이 적재물의 시료를 채취할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

17.20.7 이 제품들의 이송에 사용되는 화물호스에는 "산화알킬렌전용"이라고 표시되어야 한다.

17.20.8 화물창 구역은 이 제품들을 감시할 수 있어야 한다. 또한, 독립형탱크 형식 A 및 B로 둘러 싸인 화물창 구역은 불활성화하고 산소의 양을 감시할 수 있어야 한다. 이 구역에 포함하는 산소는 2% 이하로 유지되어야 한다. 또한, 농도측정을 위하여 휴대용 검지기를 비치해야 한다.

17.20.9 욱상의 배관과 분리하기 전에 액체 및 증기관내 압력은 적재용 헤더에 설치된 적절한 밸브를 통하여 배출해야 한다. 이들 관내의 증기 및 액체는 대기 중에 방출해서는 안된다.

17.20.10 탱크는 적하, 수송 및 양하시에 예상되는 최대압력을 고려하여 설계해야 한다.

17.20.11 설계증기게이지압 0.6bar 미만의 산화프로필렌 운송탱크 및 설계증기 게이지압 1.2bar 미만의 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물 운송탱크는 화물을 참고온도 이하로 유지하기 위한 냉각장치 설비를 갖추어야 한다. 기준온도는 제100조 제1호에 따른다.

17.20.12 압력도출밸브의 설정압력은 게이지압 0.2bar 이상으로 해야 하며 독립형탱크형식 C로서 산화프로필렌과 산화물을 운송시는 게이지압 7.0bar 이하, 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물 운송시는 게이지압 5.3bar 이하로 조정해야 한다.

17.20.13 (1) 이 제품들을 적재하는 탱크의 배관장치는 빈탱크를 포함하여 다른 모든 탱크의 배관장치 및 모든 화물압축기로부터 완전히 분리시켜야

한다. 이 제품들의 적재하는 탱크의 배관장치가 1.6.20에서 정의된 것과 같이 독립하고 있지 않을 경우, 요구된 배관분리는 스펠피스, 밸브 또는 다른 배관 부분의 제거 및 이들 부분의 맹플랜지의 설치해 실시되어야 한다. 이들 분리의 요구는 모든 액체 및 증기벤트관장치 및 공통의 불활성가스 공급관과 같은 접속 가능한 것에 대하여 적용된다.

- (2) 이 제품들은 해양수산관청에 의하여 승인된 화물취급 계획에 따라서만 수송할 수 있다. 각각의 적재예정계획은 화물취급계획의 별책에 명기되어야 한다. 화물취급계획은 전체의 화물관장치 및 상기의 관분리 요구에 따라 필요하게 되는 맹플랜지의 설치위치를 표시해야 한다. 승인된 화물취급계획의 사본의 일부를 선내에도 보관해야 한다.

적합증서는 승인된 화물취급계획의 참조를 포함하여 이서해야 한다.

- (3) 이 제품들은 적재하기 전에 요구되는 관의 분리가 실시된 것을 증명하는 증서는 해운관청 이 인정한 기관으로부터 취득하고 또한 선내에 보관하여 두어야 한다.

맹플랜지와 관장치 플랜지간의 각각의 결합은 맹플랜지를 부주의로 인하여 제거되지 아니하도록 보증하기 위하여 기관의 대표자에 의하여 와이어 및 실(Seal)로 봉쇄되어야 한다.

- 17.20.14 각 화물탱크의 최대허용 적재율은 각 적재온도 및 최대 표준온도에 대응하여 해양수산관청에 의하여 승인된 리스트상에 표시되어야 한다. 그 리스트의 사본은 선장에 의하여 영구적으로 선내에 비치해야 한다.

- 17.20.15 화물은 질소가스와 같은 적절한 보호패딩이 이루어진 조건하에서 운송되어야 한다. 자동 질소공급장치는 냉각장치의 작동불량시 또는 통상 상태에서 물질의 온도가 저하하는 경우 탱크압력이 0.07bar 이하로 떨어지지 아니하도록 설치해야 한다. 자동압력 조절에 필요한 질소가 선상에 비치되어 상업용 순수한 품질의 질소(99.9% 용적비)가 충전되어야 한다. 감압밸브를 통하여 화물탱크와 연결하는 질소병은 여기서 말하는 자동화의 목적에 적합하다.

- 17.20.16 화물탱크내 증기부에서 산소량이 적하 전 및 후에 있어서 2%(용적비) 이하인 것을 확인하기 위하여 시험 해야 한다.

- 17.20.17 충분한 용량의 물분무장치가 적하 매니폴드 및 탱크돔과 제품취급에 관련된 노출압판상의 관장치 주위를 효율적으로 보호할 수 있어야 한다. 관 및 노즐의 배치는 1분간 10ℓ/㎡의 비율로 균일하게 분포할 수 있어야 한다. 물분무장치는 설치장소 및 원격에서 수동조작 가능하고 또한 그 배치는 어떠한 누설화물도 씻어버릴 수 있는 것이어야 한다. 물분무장치에 물을 공급하는 펌프의 원격시동장치 및 이 물분무장치에 부착된 통상

폐쇄되어 있는 밸브의 원격조종장치는 그 화물구역의 외부의 적절한 위치에 거주구역에 인접하게 배치되어야 하며 보호되는 구역의 화재 발생 시 즉시 접근하여 조작할 수 있어야 한다. 추가로 대기온도상 가능한 경우 노즐을 연결하는 호스는 적하 및 양하작업 중에 즉시 사용할 수 있도록 연결되어야 한다.

17.21 염화비닐

염화비닐의 중합이 중합방지제를 첨가하므로써 방지할 수 있는 경우에는 17.8의 규정을 적용한다. 중합방지제를 첨가하지 않을 경우 또는 첨가하여도 충분한 효과가 얻어지지 않으면 17.6의 목적으로 사용하는 불활성가스의 산소농도를 0.1% 이하로 해야 한다. 적하 개시 전에 탱크 및 관장치로부터 불활성가스의 시료를 채취하여 분석해야 한다. 염화비닐을 운송할 경우 탱크내는 연속화물 운송 사이의 밸러스트 항해를 포함하여 정압을 유지해야 한다.